Пермский национальный исследовательский политехнический университет

Отчет по дисциплинам:

“Информатика”

“Основы алгоритмизации и программирования”

“Введение в инженерную деятельность”

Вариант 20

Выполнил:

студент группы РИС-26-3б

Салищев Данил Романович

Проверил:

Доцент кафедры ИТАС

О.А. Полякова

2026

1. Постановка задачи

Для x изменяющегося от a до b с шагом (b-a)/k, где (k=10), вычислить функцию f(x), используя ее разложение в степенной ряд в двух случаях:

а) для заданного n;

б) для заданной точности ε (ε=0.0001).

Для сравнения найти точное значение функции.

2. Анализ задачи

1.1 Алгоритм решения задачи сводится к трем циклам, причем два из них вложены в третий. Внутренние циклы суммируют слагаемые при фиксированном параметре x, один (арифме-тический для заданного n), другой (итерационный для за-данной точности □. При организации этих циклов следует обратить внимание на правильный выбор формулы для вы-числения элемента ряда an и правильное присвоение начальных значений переменным цикла. Внешний цикл орга-низует изменение параметра x.

1.2 Результаты расчетов отпечатать с следующем виде:

Вычисление функции

X=..... SN=..... SE=..... Y=.....

X=..... SN=..... SE=..... Y=.....

.....

X=..... SN=..... SE=..... Y=.....

Здесь X- значение параметра; SN- значение суммы для заданного n; SE- значение суммы для заданной точности; Y-точное значение функции.

Практика в организации итерационных и арифметических циклов.

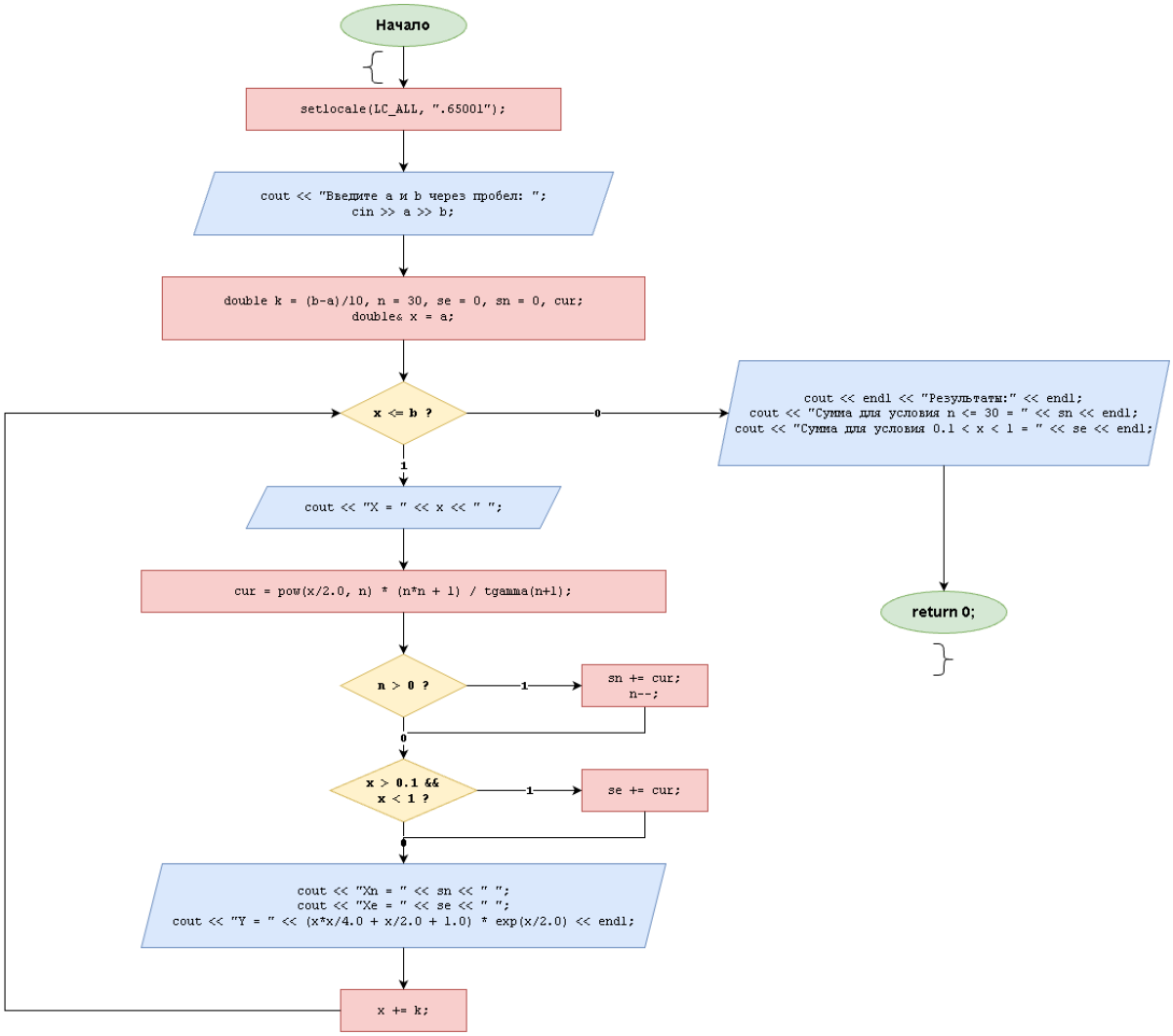
Задача сводится к замене функции степенным рядом и нахождению суммы некоторого количества слагаемых при различных параметрах суммирования x. Каждое слагаемое суммы зависит от параметра x и номера n, определяющего место этого слагаемого в сумме.

3. Анализ решения.

Для решения будем в цикле считать текущий элемент функции для x:

- Подключаем библиотеки.
- Подключаем русскую локализацию.
- Выделяем память для сумм, вводимых a и b, шага k = (a+b)/2 и n = 30 по условию.
- Далее в цикле перебираем все подходящие значения x.
- Для x считаем текущее значение функции и, если всё удовлетворяет условиям задачи, прибавляем к суммам.
- Выводим текущие значения сумм.
- По завершении цикла выводим конечные результаты.

4. Блок-схема


Начало
{
setlocale(LC_ALL, ".65001");
cout << "Введите a и b через пробел: ";
cin >> a >> b;
double k = (b-a)/10, n = 30, se = 0, sn = 0, cur;
double& x = a;
x <= b ?
0
cout << endl << "Результаты:" << endl;
cout << "Сумма для условия n <= 30 = " << sn << endl;
cout << "Сумма для условия 0.1 < x < 1 = " << se << endl;
return 0;
}
1
cout << "X = " << x << " ";
cur = pow(x/2.0, n) * (n*n + 1) / tgamma(n+1);
n > 0 ?
1
sn += cur;
n--;
0
x > 0.1 &&
x < 1 ?
1
se += cur;
0
cout << "Xn = " << sn << " ";
cout << "Xe = " << se << " ";
cout << "Y = " << (x*x/4.0 + x/2.0 + 1.0) * exp(x/2.0) << endl;
x += k;

5. Код

```cpp
#include <iostream> //библиотека для ввода и вывода
#include <cmath> //математическая библиотека
#include <clocale> //библиотека для локализации
using namespace std; //используем пространство имён std

int main(){
    setlocale(LC_ALL, ".65001"); //включаем русский язык
    cout << "Введите a и b через пробел: ";
    double a,b; cin >> a >> b; //вводим параметры a и b
    double k = (b-a)/10, n = 30, se = 0, sn = 0, cur;
    /* k - это шаг в цикле
    n - количество элементов для суммы (по варианту 30)
    se и sn - суммы для точности и для заданного n */

    double& x = a; //для удобства ссылка на a

    for(x; x <= b; x += k){ //перебор чисел от a до b с шагом k
        cout << "X = " << x << " "; //вывод текущего x

        // Вычисляем текущее значение (член ряда для моего варианта)
        cur = pow(x/2.0, n) * (n*n + 1) / tgamma(n+1);

        if(n > 0){ sn += cur; n--; } //увеличение sn
        if(x > 0.1 && x < 1) se += cur; //увеличение se

        //Вывод текущих сумм:
        cout << "Xn = " << sn << " ";
        cout << "Xe = " << se << " ";
        //Вывод точного значения Y (по формуле моего варианта)
        cout << "Y = " << (x*x/4.0 + x/2.0 + 1.0) * exp(x/2.0) << endl;
    }

    //Вывод результатов:
    cout << endl << "Результаты:" << endl;
    cout << "Сумма для условия n <= 30 = " << sn << endl;
    cout << "Сумма для условия 0.1 < x < 1 = " << se << endl;
    return 0;
}
```

6. Скриншоты

```
Введите a и b через пробел: X = 2 Xn = 3.39676e-30 Xe = 0
Y = 8.15485
X = 2.1 Xn = 3.95376e-28 Xe = 0 Y = 9.00875
X = 2.2 Xn = 3.75253e-26 Xe = 0 Y = 9.94379
X = 2.3 Xn = 2.95617e-24 Xe = 0 Y = 10.9668
X = 2.4 Xn = 1.95125e-22 Xe = 0 Y = 12.0852
X = 2.5 Xn = 1.08778e-20 Xe = 0 Y = 13.3069
X = 2.6 Xn = 5.15668e-19 Xe = 0 Y = 14.6405
X = 2.7 Xn = 2.09076e-17 Xe = 0 Y = 16.0951
X = 2.8 Xn = 7.28514e-16 Xe = 0 Y = 17.6807
X = 2.9 Xn = 2.19027e-14 Xe = 0 Y = 19.4078

Результаты:
Сумма для условия n <= 30 = 2.19027e-14
Сумма для условия 0.1 < x < 1 = 0
```

7. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы №3 я изучил на практике, как вычислять значения функций с помощью их разложения в степенные ряды. Я отработал применение циклов for и while для суммирования слагаемых и подтянул навыки построения блок-схем.

На практике я убедился, что для вычисления функций с заданной точностью гораздо эффективнее использовать итерационный цикл с проверкой условия $|a_n| < \varepsilon$, так как он требует меньше вычислительных ресурсов, чем жестко заданное количество шагов. Также я убедился, что применение встроенных математических функций для вычисления факториала и степеней делает код более компактным и защищает программу от переполнения.